启用前 ★ 绝密

2026 张宇四套卷第 4 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{a\ln(1+x)}, & x>0,\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则(　　)

A. $ab=\dfrac{1}{2}$。　　B. $ab=-\dfrac{1}{2}$。　　C. $ab=0$。　　D. $ab=2$。

2. 某质点作直线运动，在 t 时刻的位移为 $x=t^3$。已知介质的阻力大小与质点速度的平方成正比，比例系数为 $k\,(k>0)$，则质点从 $x=0$ 运动到 $x=1$ 克服介质阻力做功的大小为(　　)

A. $\dfrac{9}{2}k$。　　B. $\dfrac{13}{6}k$。　　C. $\dfrac{27}{7}k$。　　D. $\dfrac{13}{7}k$。

3. 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\cos t\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^x e^{t^2}\cos^2 t\,\mathrm{d}t$，则(　　)

A. $x=\dfrac{\pi}{2}$ 是 $f(x)$ 的极值点，$\left(\dfrac{\pi}{2},f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)\right)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点。

B. $\left(\dfrac{\pi}{2},f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)\right)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，$\left(\dfrac{\pi}{2},0\right)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点。

C. $x=\dfrac{\pi}{2}$ 是 $f(x)$ 的极大值点，是 $g(x)$ 的极大值点。

D. $x=\dfrac{\pi}{2}$ 是 $f(x)$ 的极大值点，是 $g(x)$ 的极小值点。

4. 已知 $y_1=xe^x+e^{2x}$ 和 $y_2=xe^x+e^{-x}$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程的两个解，则此方程为(　　)

A. $y''-y'+2y=e^x+2xe^x$。　　B. $y''-y'-2y=e^x-2xe^x$。

C. $y''-y'+2y=e^{2x}-e^{-x}$。　　D. $y''-y'-2y=xe^x+e^{2x}$。

5. 设 $f(x)=\dfrac{x^2}{e^x-1}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 ax^3+bx^2+cx，则 $(a,b,c)=$(　　)

A. $\left(\dfrac{1}{12},-\dfrac{1}{2},1\right)$。　　B. $\left(-\dfrac{1}{12},\dfrac{1}{2},1\right)$。

C. $\left(\dfrac{1}{12},\dfrac{1}{2},-1\right)$。　　D. $\left(-\dfrac{1}{12},-\dfrac{1}{2},1\right)$。

6. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\sin x\cos y, & x\ne 0,\\ 1-\cos y, & x=0,\end{cases}$ 则(　　)

A. $f_x'(0,0)=0$。　　B. $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}f(x,y)=0$。

C. $f_{xx}''(0,0)=1$。　　D. $f_y'(0,0)=1$。

7. 设 $D=\{(x,y)\mid |x|\le 1,0\le y\le 2\}$，则 $\iint_D\sqrt{|y-x^2|}\,\mathrm{d}\sigma=$(　　)

A. $\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{5}{3}$。　　B. $\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{7}{3}$。　　C. $\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{5}{3}$。　　D. $\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{7}{3}$。

8. α，β 是 2 阶实矩阵 A 的两个实特征向量，$\|\alpha+\beta\|=\|\alpha-\beta\|$，则矩阵 A 必为(　　)

A. 正定矩阵。　　B. 正交矩阵。　　C. 对称矩阵。　　D. 单位矩阵。

9. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 的符号差（正惯性指数－负惯性指数）为(　　)

A. -1。　　B. 0。　　C. 1。　　D. 2。

10. 若矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，对 $i=1,2,\cdots,n$，均有 $|a_{ii}|>\sum_{j\ne i}|a_{ij}|$，其中 $|a_{ij}|$ 表示元素 a_{ij} 的绝对值，β 为任一 n 维列向量，则(　　)

A. $Ax=0$ 有非零解。　　B. $Ax=0$ 不一定有非零解。

C. $Ax=\beta$ 不一定有解。　　D. $Ax=\beta$ 有唯一解。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $e^x+yz=2y-x$ 确定，则 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(1,1)}=$_____。

12. 曲线 $y=\sqrt[3]{x^3-2x^2+1}$ 的斜渐近线方程为_____。

13. 抛物线 $y^2=2x(0\le x\le h)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为_____。

14. 已知函数 $y(x)$ 由方程 $\int_0^y e^t\,\mathrm{d}t+\int_0^x\cos t\,\mathrm{d}t=0$ 确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$_____。

15. 设过点 $(0,1)$ 的曲线 $y=y(x)$ 满足 $y''=x$，且在点 $(0,1)$ 处与直线 $y=\dfrac{x}{2}+1$ 相切，则该曲线的方程为_____。

16. 设 α_1，α_2，α_3，α_4 是四元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的 4 个解向量，且 $\alpha_1+\alpha_2=(2,4,6,8)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4=(3,5,7,9)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=(2,0,0,2)^{\mathrm{T}}$，若秩 $r(A)=2$，则方程组 $Ax=b$ 的通解是_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）计算 $\int\dfrac{x^3+1}{x^4+2x^2+1}\,\mathrm{d}x$。

18.（本题满分 12 分）求函数 $F(x)=\int_x^{x+1}|t(t^2-1)|\,\mathrm{d}t$ 的最小值。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有三阶连续导数，$f'(0)=f''(0)=0$，证明存在 $\xi,\eta,\zeta\in(0,1)$，使得 $e^{\xi}f'''(\eta)=6e^{\zeta}f'(\xi)$。

20.（本题满分 12 分）求函数 $z=e^{2x+3y}(8x^2-6xy+3y^2)$ 的极值。

21.（本题满分 12 分）已知平面有界区域 $D = \{(r,\theta) \mid r \le 4\cos\theta, r \le 4\sin\theta\}$，计算 $\iint_D r^3(\sin\theta - \cos\theta)^2 \,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$。

22.（本题满分 12 分）已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 合同但不相似。

(1) 求 a 的值及 k 的取值范围；

(2) 若存在可逆矩阵 Q，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ = B$，求 Q。